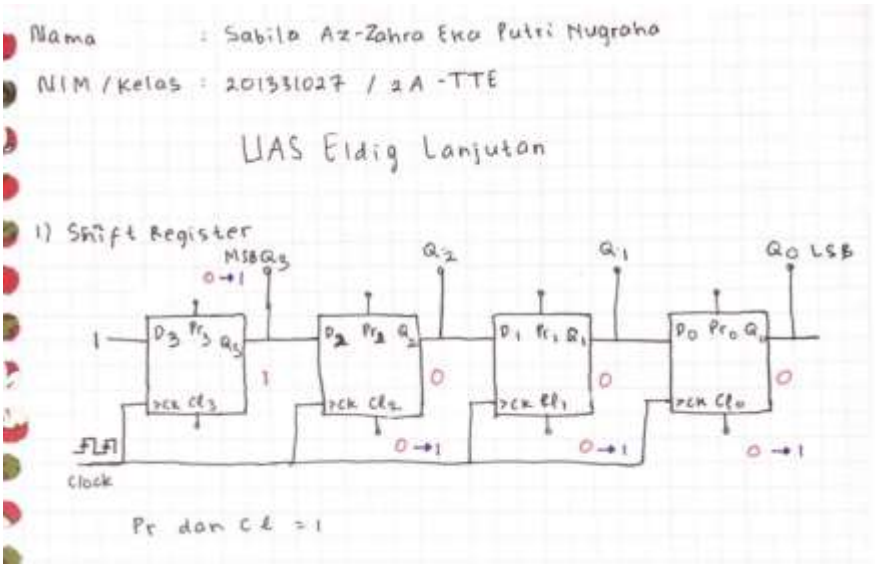
1.

Desainlah sebuah register 4 bit yang mempunyai masukan paralel $D_3 D_2 D_1 D_0$ dan x serta keluaran $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ dan y. Nilai y akan 0 apabila keluaran register mempunyai cacah bit yang bernilai 1 ganjil, selain itu y bernilai 0. Operasi register ditentukan oleh nilai x dan y seperti tabel berikut:

MODE		
X	Y	FUNGSI
0	0	Parallel input
0	1	Geser kiri
1	0	Geser kanan
1	1	Tetap

Jawaban :



2.

Pada pengiriman data digital suatu system pengiriman, akan dikirimkan 1 1 0 0 0 0 1 0 menggunakan kode hamming. Tentukanlah kode hammingnya. (Tuliskan bagaimana mendapatkan kode hamming tersebut)

Jawaban :

2)

Data yang dikirim = 1 1 0 0 0 0 1 0 (8 bit → 4 check bit)

Urutan Bit	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Rep Bit	1100	1011	1010	1001	1000	0111	0110	0101	0100	0011	0010	0001
Posisi	D_8	D_7	D_6	D_5	C_8	D_4	D_3	D_2	C_4	D_1	C_2	C_1
Data	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

Sabila Az-Zahra - 20133027

$C_1 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 \oplus D_5 \oplus D_7$ (posisi pertama dari LSB rep bit 1)

$C_2 = D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 \oplus D_6 \oplus D_7$ (posisi kedua dari LSB rep bit 1)

$C_4 = D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 \oplus D_8$ (posisi ketiga dari LSB rep bit 1)

$C_8 = D_5 \oplus D_6 \oplus D_7 \oplus D_8$ (posisi keempat dari LSB rep bit 1)

$\oplus$ → operasi XOR → Sama = 0 , Beda = 1

$C_1 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$

$C_2 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$

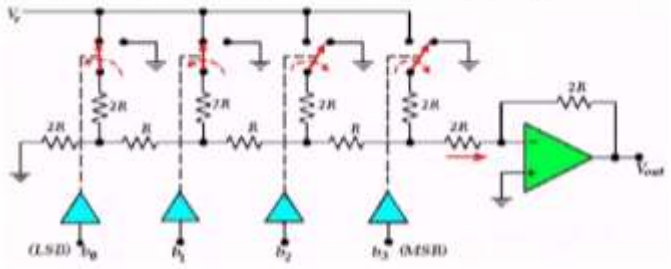
$C_4 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$

$C_8 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

Maka, kode hamming yang dikirim = [110000010010]

3.

Amati dengan seksama gambar rangkaian R/2R *ladder* berikut. (Vr = 2.5 volt)



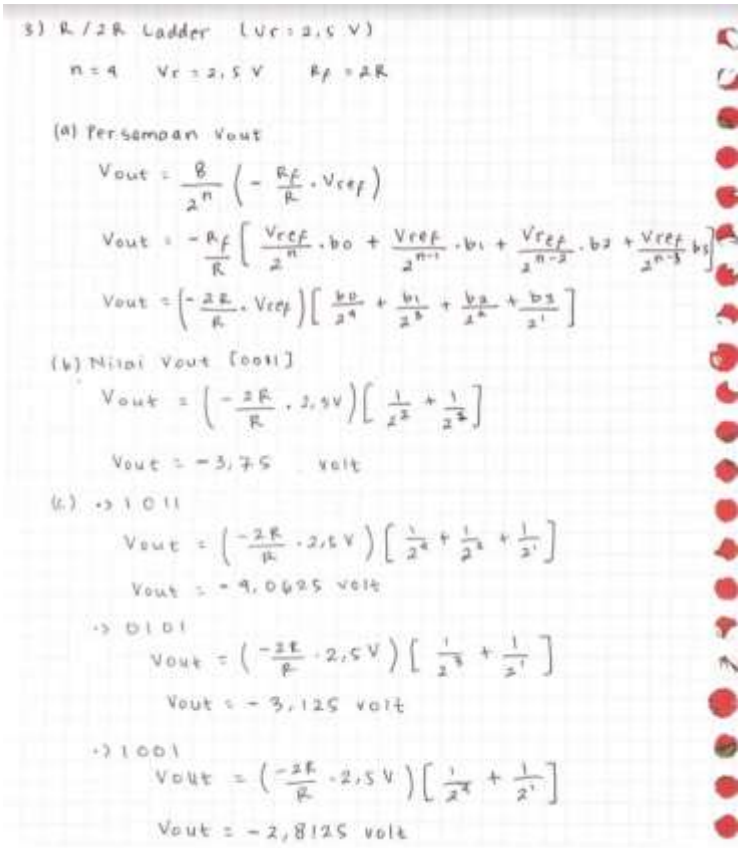
a. Tuliskan persamaan Vout (dalam b_0, b_1, b_2, b_3, Vr, dan R)

b. Tentukan nilai dari Vout dan resolusi

c. Tentukan juga nilai Vout jika nilai input digital sebagai berikut:

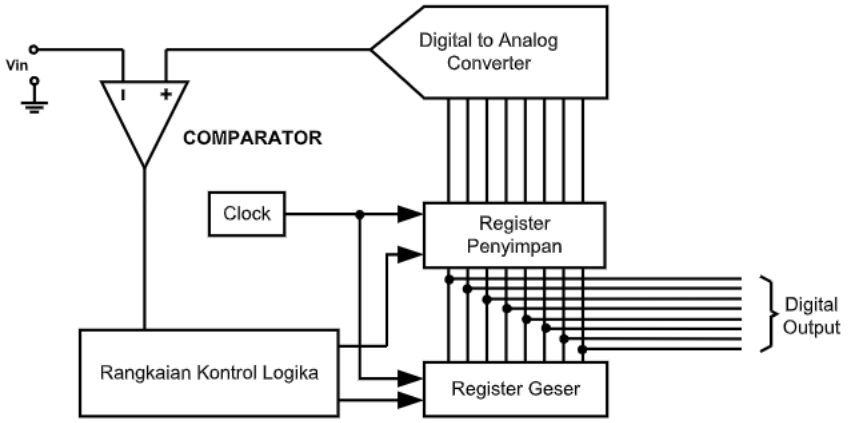
B3	B2	B1	B0
1	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1

Jawaban :



4.

Perhatikan gambar di bawah ini. Termasuk jenis ADC apakah dan **jelaskan kerja rangkaian** tersebut, untuk Vin = 2.5 volt ; Vref = 10 volt. (Asumsikan counter reset)



Jawaban :

a) Rangkaian tersebut merupakan rangkaian ADC yang berjenis Successive Aproximation Register ADC (SAR ADC). Prinsip kerja dari SAR ADC, yaitu menggunakan konfigurasi yang hampir sama dengan counter ramp, namun dalam melakukan trace dengan cara tracking, yaitu dengan mengeluarkan kombinasi bit MSB =1 → 1000 0000. Jika masih belum sama dengan Vin analognya (tegangan yang dihasilkan DAC kurang dari Vin analog), maka bit MSB berikutnya =1 → 1100 0000. Jika tegangan yang dihasilkan melebihi Vin Analognya, maka turunkan kombinasi bitnya → 1010 0000. Karena Vin = 2,5 V, maka

Proses akan diteruskan hingga mendapatkan nilai tegangan keluaran DAC yang sama dengan tegangan input analognya yaitu 2,5 V, atau bisa juga hingga mendekati 2,5 V.